

Chapitre 1: Introduction à la POO

Objectifs

- Comprendre la différence entre la programmation procédurale et la programmation orientée objet.
- Découvrir les concepts fondamentaux de la POO.
- Créer et manipuler des classes et des objets simples en Python.

Introduction

Les développeurs peinent souvent à structurer leur code de façon modulaire et maintenable, ce qui complique la gestion des projets à grande échelle.

Sans une architecture claire, les erreurs se multiplient, la collaboration devient difficile, et l'évolution du code ralentit, affectant la qualité globale du projet.

Introduction

La Programmation Orientée Objet (POO) apporte une solution efficace en facilitant la réutilisation et la maintenance du code.

.

La programmation procédurale et la programmation Orientée Objet

Programmation procédurale : Approche où le code est organisé en fonctions et procédures, suivant une exécution séquentielle. Elle est efficace pour des programmes simples mais devient difficile à maintenir à grande échelle.

Exemple en Python

```
def ajouter(a, b):  
    return a + b  
  
resultat = ajouter(3, 5)  
print(resultat) # 8
```

La programmation procédurale et la programmation Orientée Objet

Programmation Orientée Objet (POO) : Paradigme qui structure le code autour d'objets regroupant données et comportements. Il favorise la réutilisation, l'encapsulation et la maintenance des projets complexes.

Exemple en Python

```
class Voiture:
    def __init__(self, marque, couleur):
        self.marque = marque
        self.couleur = couleur

ma_voiture = Voiture("Toyota", "Rouge")
print(ma_voiture.marque)  # Toyota
```

La programmation procédurale et la programmation Orientée Objet

Critère	Programmation procédurale	Programmation Orientée Objet (POO)
Paradigme	Basée sur des fonctions et la logique séquentielle	Basée sur des objets et interactions entre eux
Organisation du code	Divisé en fonctions et procédures	Divisé en classes et objets
Encapsulation	Données et fonctions séparées	Regroupe données et méthodes dans des objets
Réutilisation du code	Faible (nécessite duplication de code)	Forte (grâce à l'héritage et au polymorphisme)
Lisibilité et maintenance	Peut devenir complexe sur de grands projets	grands projets
Exemple d'utilisation	Scripts simples, calculs mathématiques, petits projets	Applications complexes, jeux, interfaces graphiques

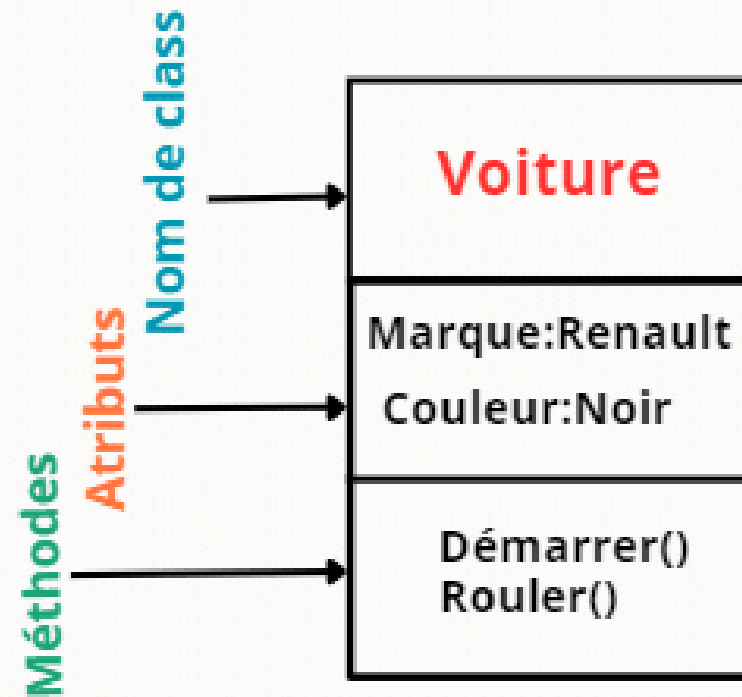
La programmation procédurale et la programmation Orientée Objet

En résumé, la programmation procédurale est adaptée aux projets simples et directs, tandis que la POO offre une meilleure structure et modularité pour les projets plus complexes.

Premiers pas avec les classes et objets en Python

Pensez à une classe comme un plan de conception. Vous définissez les caractéristiques (attributs) et les comportements (méthodes) que vos objets auront. Par exemple, en définissant une classe Voiture, vous allez inclure des attributs comme couleur et modèle, ainsi que des méthodes comme démarrer et arrêter.

Premiers pas avec les classes et objets en Python



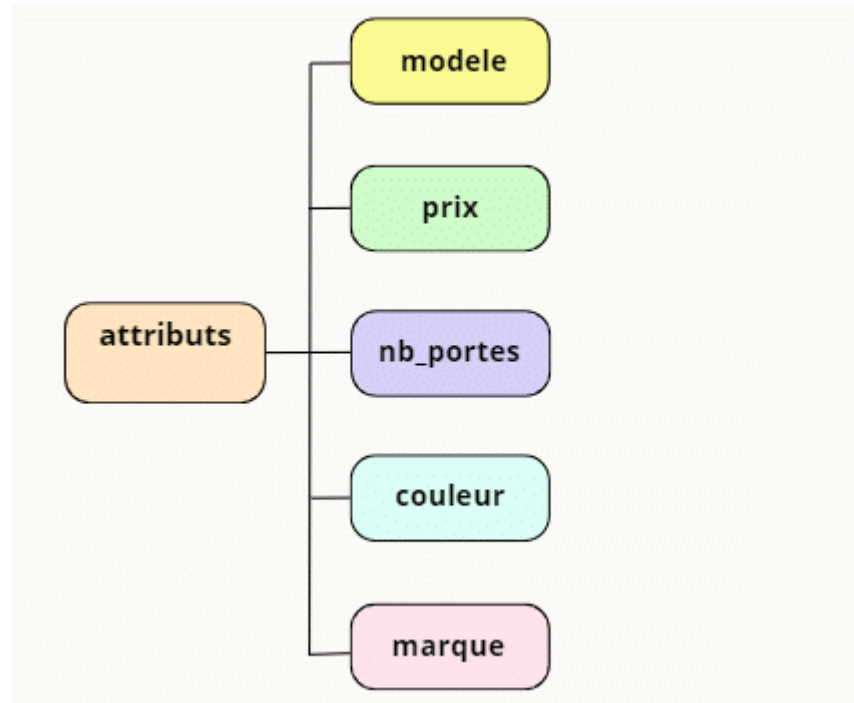
Comprendre les Objets en POO

Un objet est une instance concrète de votre classe. Chaque objet possède ses propres valeurs pour les attributs que vous avez définis.

Par exemple, une Voiture rouge avec un modèle spécifique est un objet.

Les Attributs en POO : Propriétés et Données des Objets

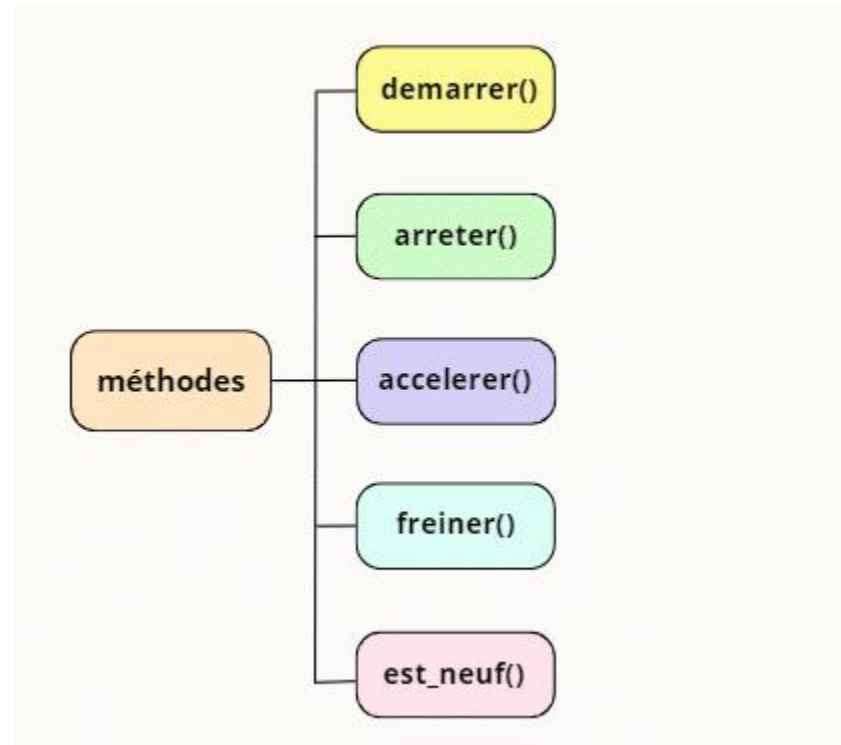
Un attribut est une propriété associée à une classe ou à un objet. Il représente une donnée, comme la couleur de la Voiture.



Méthode

Une méthode est une fonction que vous associez à une classe ou à un objet, et qui définit un comportement spécifique. Voici des exemples des méthodes suggérées pour

La classe Voiture :



Premiers pas avec les classes et objets en Python

```
class Personne:
    def __init__(self, nom, age):
        self.nom = nom
        self.age = age

    def se_presenter(self):
        return f"Je m'appelle {self.nom} et j'ai {self.age} ans."

# Instanciation d'un objet
personne1 = Personne("Alice", 25)
print(personne1.se_presenter()) # Je m'appelle Alice et j'ai 25 ans.
```